Trekant med vinkler 30°, 60° og 90°

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne med sidene i en 30-60-90-trekant.

Husk Regel

Hypotenus = 2 · korteste side. Lengste katet = korteste side · √3.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) I en 30-60-90-trekant er den korteste siden 11 cm. Finn den lengste kateten med én desimal.

Svar: _____ cm

b) I en 30-60-90-trekant er den korteste siden 18 cm. Finn den lengste kateten med én desimal.

Svar: _____ cm

c) I en 30-60-90-trekant er den korteste siden 14 cm. Finn den lengste kateten med én desimal.

Svar: _____ cm

d) I en 30-60-90-trekant er den korteste siden 5 cm. Finn den lengste kateten med én desimal.

Svar: _____ cm

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) I en 30-60-90-trekant er hypotenusen 16 cm. Hvor lang er den korteste siden?

Svar: _____ cm

b) I en 30-60-90-trekant er hypotenusen 20 cm. Hvor lang er den korteste siden?

Svar: _____ cm

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En likesidet trekant har sider på 22 cm. Hvor høy er trekanten? Svar med én desimal.

Svar: _____

b) En rampe danner 30° med bakken og er 8 m lang. Hvor høyt opp går rampen?

Svar: _____

c) En likesidet trekant har sider på 8 cm. Hvor høy er trekanten? Svar med én desimal.

Svar: _____

Tenk og forklar. Forklar hvorfor hypotenusen er dobbelt så lang som den korteste kateten.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) `19,1 cm`
b = 11 · √3 ≈ 11 · 1,732 = **19,1**

b) `31,2 cm`
b = 18 · √3 ≈ 18 · 1,732 = **31,2**

c) `24,2 cm`
b = 14 · √3 ≈ 14 · 1,732 = **24,2**

d) `8,7 cm`
b = 5 · √3 ≈ 5 · 1,732 = **8,7**

Oppgave 2

a) `8 cm`
16 : 2 = **8**

b) `10 cm`
20 : 2 = **10**

Oppgave 3

a) `19,1 cm`
Høyden deler trekanten i to 30-60-90-trekanter → h = 11 · √3 ≈ 19,1

b) `4 m`
Motstående side for 30° er halvparten av hypotenusen: 8 : 2 = 4

c) `6,9 cm`
Høyden deler trekanten i to 30-60-90-trekanter → h = 4 · √3 ≈ 6,9

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.